



Evaluación Final Transversal

Encargo con Presentación

Instrucciones y pauta de evaluación | Estudiante

Evaluación Final Transversal

Encargo con Presentación

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación	Semana inicio EFT
ISY1101	Introducción a Herramientas Devops	10 h	40%	18

1. Instrucciones generales

Descripción			
■ La Evaluación Final Transversal corresponde al producto final del proyecto práctico desarrollado en parejas con presentación y defensa individual. El caso consiste en automatizar el ciclo de integración y entrega continua (CI/CD) de una plataforma compuesta por un frontend, un backend y una base de datos relacional. Todo el proceso de integración, pruebas, empaquetado y despliegue debe estar automatizado con GitHub Actions. El despliegue puede realizarse en un proveedor cloud (por ejemplo, AWS, Azure o GCP). Tanto el frontend como el backend deben ejecutarse en contenedores, siguiendo buenas prácticas (Dockerfile multietapa, .dockerignore, imágenes minimalistas, variables de entorno y orquestación local con docker-compose). Se debe evidenciar monitoreo básico (métricas y/o logs) del entorno desplegado, llevando el producto a un entorno de producción orquestándolo con servicios como EKS, ECS, AKS ,GKE ,etc. El tiempo asignado para esta evaluación es de 1 semana. ■ La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:			
Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el ET	Individual/Grupal
Evaluación Final Transversal (EFT): 40%	Encargo	20%	Grupal
	Defensa	80%	Individual

Total	100%	
-------	------	--

- El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación es de 1 semanas, que incluyen la elaboración del encargo con presentación.
- Donde los estudiantes inician su trabajo en el Taller de Proyectos (TAITE 7), pero lo finalizan en su tiempo de trabajo autónomo.
- El encargo se elabora en parejas, correspondientes al mismo equipo de trabajo constituido durante el semestre.
- La defensa del proyecto se debe realizar de manera síncrona en laboratorio.
- Las instrucciones se proporcionarán en la semana 16, la entrega de producto y defensa debe realizarse en la semana 18.

Instrucciones específicas de la Evaluación:

Ítem I: Consideraciones para el encargo

- El proyecto desarrollado a lo largo del semestre se entrega mediante AVA en un repositorio de Github. Este debe contener el código fuente de los componentes del sistema con su integración correspondiente y un informe que justifique las decisiones tomadas en los siguientes puntos:
- **Método de integración del sistema:** Explicación de la comunicación entre frontend, backend y base de datos relacional.
- **Contenedores:** Imágenes Docker creadas por componente, definición de redes internas y orquestación para el entorno de desarrollo local con Docker Compose.
- **Registro de imágenes:** Descripción del flujo de publicación de imágenes en Amazon ECR o Docker Hub, incluyendo el uso de etiquetas (tags) para la trazabilidad.
- **CI/CD:** Diagrama y explicación del pipeline configurado en GitHub Actions (etapas de build, test, push de imagen y deploy automatizado).
- **Infraestructura en la nube:** Descripción de la arquitectura en AWS, incluyendo VPC, subred(es), grupos de seguridad y la plataforma de despliegue (instancias EC2 o un clúster ECS/EKS).
- **Configuración y secretos:** Detalle de cómo se gestionaron las variables de entorno y los secretos (usando GitHub Secrets y/o AWS Secrets Manager) siguiendo el principio de mínimo privilegio (IAM).
- **Observabilidad:** Evidencias de logs de la ejecución del pipeline (obtenidos desde GitHub Actions) y métricas básicas de los recursos desplegados en la nube (obtenidas desde AWS CloudWatch).

- **Seguridad básica:** Prácticas aplicadas para el endurecimiento de imágenes (ej. uso de imágenes base alpine o slim, escaneo de vulnerabilidades), configuración de puertos mínimos expuestos y reglas restrictivas en los grupos de seguridad (Security Groups).
- **Orquestación y escalabilidad:** Fundamentación de por qué se eligió un servicio de orquestación como Amazon ECS o EKS para gestionar aplicaciones en un entorno de producción, explicando sus beneficios frente a un despliegue manual.
- **Aspectos formales del encargo:**
- **Formato:** El entregable principal es un informe en formato Word que explique y fundamente las decisiones técnicas tomadas.
- **Diagrama:** El informe debe incluir un diagrama de arquitectura o de despliegue que represente gráficamente la solución implementada. Se pueden utilizar herramientas como Draw.io, Lucidchart, etc.
- **Repositorio:** El repositorio en GitHub debe ser público y contener un archivo README.md que explique los detalles del proyecto. El historial de commits debe ser claro, con mensajes descriptivos.
- **Medio de entrega:** El informe y el enlace al repositorio se entregan a través del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA).

Consideraciones para la presentación

- La presentación del proyecto se realiza en duplas, pero cada estudiante debe fundamentar la propuesta de manera individual. La presentación debe tener una duración de 10 a 15 minutos y demostrar el funcionamiento del sistema.

Checklist de evidencias mínimas a demostrar en la presentación:

- **Repositorio:** Mostrar la URL del repositorio y la estructura de ramas y commits.
- **Contenedores:**
 - Explicar la estructura del Dockerfile, las optimizaciones aplicadas y cómo se construye la imagen.
 - Mostrar el archivo docker-compose.yml y demostrar cómo levanta el entorno de desarrollo localmente.
- **Pipeline de CI/CD:**
 - Explicar el archivo de workflow (.yml) de GitHub Actions, detallando cada una de las etapas (build, test, push, deploy) y cómo se gestionan los secretos para la conexión con AWS.
 - Mostrar evidencia de la publicación de imágenes en Amazon ECR o Docker Hub, destacando las etiquetas de versión.
 - Demostrar la ejecución exitosa del pipeline, mostrando los logs que confirmen que los componentes de la aplicación quedaron funcionales y accesibles en la nube (mediante URL, IP, etc.).

- **Orquestación y Despliegue en la Nube:**
 - o Mostrar la evidencia del despliegue activo en AWS (endpoints de la aplicación funcionando, recursos visibles en la consola de AWS).
 - o Explicar y demostrar la configuración del **clúster de orquestación en AWS (EKS o ECS)**, mostrando cómo se despliegan, gestionan y escalan los servicios en la nube.
 - o Describir la arquitectura de la solución en la nube, explicando cómo interactúan los diferentes servicios de AWS utilizados (VPC, EC2, ECS/EKS, ECR, IAM).
- **Defensa Técnica:** Posterior a la presentación, cada estudiante debe responder a las preguntas formuladas por el docente, fundamentando las decisiones de diseño y tecnologías utilizadas.

2. Pauta de Evaluación (Rúbrica, Escala de Valoración, Lista de cotejo)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión: Encargo						

IE1. Gestión de Versiones y Arquitectura	Mantiene un repositorio Git ordenado con ramas bien estructuradas y commits descriptivos. El diagrama de arquitectura representa todos los flujos de comunicación y tecnologías de forma precisa y completa.	Mantiene el repositorio Git de forma mayormente correcta y el diagrama representa la mayoría de los flujos, pero con omisiones menores.	Utiliza Git de forma básica y el diagrama presenta algunas omisiones o confusiones en las conexiones.	El repositorio está desordenado y el diagrama es incompleto o poco claro, dificultando la comprensión.	No utiliza Git correctamente o no presenta un diagrama funcional.	10%
IE2. Contenerización para Desarrollo Local	Construye un Dockerfile optimizado y un archivo Docker Compose que define y levanta perfectamente todos los servicios (frontend, backend, BD), redes y volúmenes para el entorno de desarrollo.	Construye un Dockerfile y Docker Compose funcionales, pero con leves omisiones en optimización o buenas prácticas en la definición de los servicios.	Construye archivos que levantan los servicios de forma básica, pero con errores menores o carencia de optimización.	Los archivos de contenedorización son incompletos o generan imágenes/servicios con problemas funcionales.	No presenta Dockerfile o Docker Compose funcionales.	10%
IE3. Configuración del Pipeline de CI/CD	Configura un pipeline en GitHub Actions completo y automatizado, que ejecuta exitosamente las etapas de build, test, push a un registro (ECR/Docker Hub) y despliegue, manejando secretos de forma segura.	Configura un pipeline que realiza el despliegue correctamente, aunque con algunos pasos manuales, detalles por optimizar o manejo de secretos mejorable.	Configura un pipeline funcional pero incompleto, o con errores que requieren intervención frecuente para lograr el despliegue.	El pipeline configurado presenta fallas recurrentes que impiden el despliegue efectivo en la nube.	No configura un pipeline funcional.	20%
IE4. Despliegue y Orquestación en la Nube (AWS EKS o ECS)	Configura un clúster en EKS o ECS de manera eficiente y segura, despliega	Configura el clúster correctamente y logra desplegar los servicios, aunque	Crea un clúster parcial o inestable, logrando un	Intenta configurar el clúster, pero no logra un despliegue	No configura ni despliega servicios en un clúster de orquestación.	20%

	todos los servicios de la aplicación exitosamente y demuestra su funcionamiento y escalabilidad en la nube.	con limitaciones menores en el balanceo de carga, la persistencia o la escalabilidad.	despliegue de servicios con funcionalidad limitada.	funcional de los servicios de la aplicación.		
IE5. Verificación y Funcionalidad del Sistema	Demuestra que todos los endpoints de la aplicación son funcionales en el entorno de la nube. Verifica el correcto funcionamiento mediante pruebas y análisis de logs del pipeline y de la aplicación desplegada.	Demuestra la mayoría de los endpoints funcionales y realiza pruebas adecuadas, con leves omisiones en la validación.	Demuestra un funcionamiento parcial de la aplicación, omitiendo la prueba de algunos escenarios relevantes.	Las pruebas realizadas son insuficientes para evidenciar la funcionalidad de la aplicación en la nube.	No demuestra que la aplicación desplegada esté funcional.	20%
IE6. Presentación y Defensa Técnica	La presentación en video está claramente estructurada y utiliza lenguaje técnico preciso. Responde con seguridad y profundidad a todas las preguntas del docente, demostrando dominio integral del tema.	La presentación tiene un orden general correcto y responde adecuadamente a la mayoría de las preguntas, con claridad conceptual.	La presentación transmite las ideas principales pero con fallos en el orden. Responde de forma general a algunas preguntas, aunque con vacíos técnicos.	La presentación es desordenada o incompleta. Las respuestas a las preguntas son superficiales o ambiguas.	La presentación es ininteligible o no responde correctamente a las preguntas del docente.	20%
					Total	100%

